ICS 07.080
CCS C 04

中华人民共和国国家标准

GB/T 41910—2022

洗涤粪菌质量控制和粪菌样本分级

Quality control of washed fecal microbiota and grading of fecal microbiota

2022-10-12 发布　　2022-10-12 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅰ
引言 …… Ⅱ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　总体要求 …… 2
5　洗涤粪菌质控 …… 2
5.1　基本要求 …… 2
5.2　粪便采集 …… 2
5.3　粪菌分离 …… 2
5.4　粪菌漂洗 …… 2
5.5　制备时限 …… 3
5.6　粪菌计量 …… 3
5.7　粪菌冻存 …… 3
5.8　粪菌标记 …… 3
5.9　安全质控 …… 3
5.10　粪菌运输 …… 3
5.11　粪菌复温 …… 3
6　粪菌样本分级 …… 3
附录 A（资料性）　实验用设备、器械、载体液、保护剂、备用消毒液 …… 5
参考文献 …… 6

前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由全国生物样本标准化技术委员会(SAC/TC 559)提出并归口。

本文件起草单位:上海生物芯片有限公司、南京医科大学第二附属医院、广东省中医院(广州中医药大学第二附属医院)、中国计量科学研究院、上海芯超生物科技有限公司、中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所。

本文件主要起草人:张发明、陈曲波、郜恒骏、王晶、李潘、张小燕、辛丽。

引　言

利用人粪便来源的微生物群系重建肠道微生态的技术，被称为粪菌移植。作为人体疾病的治疗技术，粪菌移植已成为中国、美国、澳大利亚、英国、法国等国家医学指南或专家共识并推荐的治疗手段，用于治疗难治性难辨梭状芽孢杆菌感染，还在全世界用于炎症性肠病、肠易激综合征、便秘、移植物抗宿主病、孤独症、肠道相关癫痫等肠道菌群失调相关性疾病的探索性临床研究。作为动物研究技术，粪菌移植已经广泛用于微生物组技术的动物实验研究。

粪菌样本制备方法是决定效果、安全性及结果可重复的关键因素，手工方法制备粪菌及其悬液难以量化和质控，也欠缺操作效率和人性化。临床研究和动物实验研究报道证明，基于智能粪菌分离系统和洗涤流程控制的样本质量和分级，能够起到定量、质控和大幅度提高安全性的作用。2019 年制定的《洗涤菌群移植方法学南京共识》，推动粪菌移植标准化的发展进入洗涤菌群移植阶段。制定实验室操作标准流程，有助于减少与粪菌移植相关的不良事件，有助于提高患者和医技人员对粪菌移植的接受度，有助于通过量化给入细菌数量提高临床和动物研究结果的可重复性，保证洗涤菌群移植技术应用的生物安全与质量控制。

洗涤粪菌质量控制和粪菌样本分级

1 范围

本文件规定了在二级生物安全水平及以上的洁净实验室条件下，分离和纯化来源于供体粪便的粪菌样本的基本操作要求。

本文件适用于在国家批准的医院的洁净实验室实施粪菌样本的制备、洗涤与纯化。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 18467—2011 献血者健康检查要求

GB 19489—2008 实验室 生物安全通用要求

GB/T 37864—2019 生物样本库质量和能力通用要求

GB 50457—2019 医药工业洁净厂房设计标准

3 术语和定义

GB/T 37864—2019 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准作业程序 standard operating procedure

用于指导和规范实验室防护、实验室生物安全级别、设备与设施、粪菌分离与质量控制、粪菌储存等全流程工作的程序。

3.2

供体 donor

符合粪菌移植粪便捐赠者筛选标准的健康捐赠者或自体移植捐赠者。健康捐赠者是指符合GB 18467—2011，年龄小于24岁的青少年及儿童，且不存在以下任何一项的候选者：存在明确或可疑的细菌、真菌、病毒等微生物感染；存在胃肠道息肉病史；排便习惯和形状异常；排便量少于50 g/次；皮肤粗糙、皮肤光泽异常或急慢性皮肤病；3个月内有抗菌素使用者；身体质量指数超过健康范围（超重或消瘦）；3个月内有性生活史；饮食结构不合理；有吸烟嗜好、饮酒嗜好和纹身任何一项；生活作息不满足夜间足够的睡眠；存在明确或可疑心理健康异常；生活或工作在高温、高污染风险环境；具有肿瘤、代谢性疾病、精神性疾病家族史。

[来源：GB/T 37864—2019，3.22，有修改]

3.3

粪菌 fecal microbiota

分离自供体粪便样本中的肠道微生物群系（或称为肠道菌群）。

3.4

粪菌分离 fecal microbiota filtration

通过自动化粪菌分离系统自动注入无菌载体溶液、搅拌混匀、层级过滤、除臭等，有效去除粪便中的

食物残渣、寄生虫虫卵等比细菌体积大的固体物质，从供体粪便中获得菌群悬液的操作程序。

3.5

粪菌洗涤　fecal microbiota washing

通过过滤、除臭、离心、去除上清液、载体溶液重悬的洗涤流程，去除粪便样本中粗颗粒物、寄生虫虫卵、真菌，高度洗除可溶性物质、代谢物、炎症介质(白三烯、皮质酮、前列腺素等)、小分子物质、部分病毒等物质，获取纯化粪菌的操作程序。

4　总体要求

4.1　粪菌样本的采集与处理应在国家批准的医院内部洁净实验室实施，治疗应由在医院注册的执业医师决策和执行。

4.2　实验室操作技术人员应具有临床医学、微生物学、药学或生物技术专业教育背景。

4.3　洗涤粪菌样本采集与处理应符合 GB/T 37864—2019 的要求。

4.4　粪菌库应制定和实施用于实验室洗涤粪菌样本制备的标准作业程序。

4.5　实验室的生物安全级别应达到二级生物安全水平及以上，室内空气洁净度级别至少应达到 GB 50457—2019 要求的洁净度 C 级标准。

4.6　应具备专用的粪菌分离设备、器械及相关设施，实验室生物安全防护水平应符合 GB 19489—2008 的要求。

5　洗涤粪菌质控

5.1　基本要求

操作过程应高效、即时，无交叉污染。用于粪便采集、菌液过滤、粪菌离心和粪菌洗涤的器械应采用一次性无菌器械，用于粪菌洗涤的液体应使用无菌载体溶液，洁净实验室的生物安全级别应达到生物安全水平二级及以上，且仅供处理人源粪便样本。采集、处理和储存应进行实验室独立物理分区，应对实验室的平面设计、围护结构密闭性、气流，以及人员进入、其他生物样本进入、个体防护等进行区域控制。实验使用的设备、器械、载体液、保护剂和备用消毒液见附录 A。

5.2　粪便采集

供体在专用的粪便采样间完成粪便采集，应采集足够量(不低于 50 g)的粪便，置于一次性无菌粪便采样桶中，立即进入实验室制备程序同时登记粪便重量和供体编号。

5.3　粪菌分离

将一次性无菌粪便采样桶安装到自动化粪菌分离系统中，并安装一次性无菌粪便处理耗材闭路处理系统。通过自动控制系统，根据粪便质量，按照质量体积比为 1∶5 的比例加入 0.9%无菌氯化钠生理盐水；经过搅拌混匀、层级过滤、粪便除臭、悬液自动分装等程序，获得分离细菌大小可稳定质控，并自动分装于一次性无菌离心管中。按照严格的操作流程，所有接触粪便的器具均为获得国家医疗器械生产批准的一次性医用耗材，操作者不直接接触粪便样本，实验室无粪便臭味，全程不涉及对接触粪便的器具进行清洗、消毒等处理，避免交叉污染。

5.4　粪菌漂洗

离心：将装有粪菌悬液的离心管于生物安全条件下工作的离心机中以 3 000 r/min～5 000 r/min 离心 3 min，沉淀菌群样本。

洗涤：在生物安全柜内打开离心管，用负压吸引器去掉上清液后加入无菌载体溶液，温和混匀，重复离心、重悬步骤 3 次，弃上清液，所获得的沉淀物即为洗涤粪菌。

样本留存：分别留存 2 mL 第 3 次洗涤离心后的上清样本和洗涤粪菌样本于无菌 EP 管中，−80 ℃低温冰箱保存用于安全性溯源。

5.5 制备时限

从采集获得供体粪便、粪菌分离和洗涤，到符合进入下一操作环节（将洗涤菌群输注到患者肠道，或者将洗涤菌群进行冻干或冻存）的时长，控制在 1 h 内完成，以避免厌氧菌过度暴露和在区别于肠液的载体液环境中的动态生长，影响存活菌群结构组成。

5.6 粪菌计量

粪菌洗涤程序结束后弃上清液，所获得的沉淀物即为洗涤粪菌。经非接触式、非细胞损伤的光学定量后，以 10 cm^3（约 1.0×10^{13} 个细菌）沉淀菌群为 1 个基本单位剂量（unit，U）。按照 1∶2 的体积比，向沉淀菌群中加入无菌载体溶液，温和混匀制成粪菌悬浮液，供立即使用或冻存。

5.7 粪菌冻存

向粪菌悬浮液中加入灭菌甘油（符合《中华人民共和国药典》相关标准）至甘油终浓度为 10%，使用避光容器保存。保质时限为使用−80 ℃超低温冰箱保存 1 年、使用液氮低温保藏保存 10 年。

5.8 粪菌标记

粪菌样本标记内容至少包括供体编号、粪菌剂量、制备日期、制备实验室、保存温度、保质期限等信息。根据供体编号应可溯源供体的隐私信息，但供体个人资料均属保密，避免泄露。供体编号是唯一识别供体自然人的编号。每一次制备样本和对应保存剂量为独立粪菌样本编号。

5.9 安全质控

5.4 留存的上清样本和洗涤粪菌样本，可用于动物实验安全性评价、传染性病原体检测等溯源需求。溯源样本于−80 ℃冰箱至少保存 2 年。用动物实验评价洗涤菌群的安全质控的方法，取第三次洗涤后的 300 μL 上清样本，注射到无特定病原体（specific pathogen free，SPF）级小鼠腹腔后，取全血不少于 500 μL，在 30 min 内送检，外周血细胞计数、淋巴细胞计数在正常范围内。

5.10 粪菌运输

冻存粪菌在异地运输过程中应使用干冰保存。

5.11 粪菌复温

冻存粪菌在 37 ℃水浴中复温 45 min 后即用。

6 粪菌样本分级

6.1 将粪菌样本按照所采用的实验室制备方法进行分级，分级标准如下：

a） 原始级：未经过滤、离心等实验室流程处理所获得的原始粪便悬液样本；

b） 粗滤级：采用手工制备方法初步过滤除杂，离心或不离心所获得的粪菌样本；

c） 洗涤级：基于智能粪菌分离系统的微滤程序，通过除臭、离心、洗涤富集所获得的粪菌样本。与原始级和粗滤级相比，洗涤级粪菌样本确保去除粪便样本中粗颗粒物、寄生虫虫卵、真菌，高度洗除可溶

性物质、代谢物、炎症介质(白三烯、皮质酮、前列腺素等)、小分子物质、部分病毒等物质的稳定性,能满足将洗涤上清注射到 SPF 级小鼠腹腔后外周血细胞计数、淋巴细胞计数在正常范围内。

6.2 原始级、粗滤级和洗涤级粪菌样本的分级依据见表 1。

表 1 粪菌样本分级依据

制备条件	原始级	粗滤级	洗涤级
制备过程是否存在交叉污染风险	是	是	否
接触粪便器具是否为一次性医用耗材	否	否	是
是否实现粪便处理自动化	否	否	是
是否存在漂洗流程	否	是	是
制备过程是否存在除臭处理	无	无	是
终产物是否定量细菌数量	否	否	是
是否富集低丰度菌群	否	否	是
是否去除主要致炎物质	否	否	是
操作的流程是否稳定可控	否	否	是
终产物颗粒物直径是否可控	否	否	是
制备时限是否可控	否	否	是
终产物细菌纯度	低	中	高
终产物与粪便原物的菌群结构是否有差别	否	否	否
是否适用于有严重肠黏膜屏障破坏患者	否	否	是
相关不良事件发生风险	高	中	低

附　录　A
（资料性）
实验用设备、器械、载体液、保护剂、备用消毒液

A.1　自动化粪菌分离系统及其一次性分离耗材，分离系统内含独立缓冲液瓶用于吸附粪便臭味气体，系统及其耗材获得国家医疗器械生产许可。

A.2　台式低速离心机，用于菌液离心。

A.3　0.9%氯化钠生理盐水，药品级，获得国家药品生产许可。

A.4　10%的灭菌甘油（符合《中华人民共和国药典》相关标准），按照粪菌悬液体积计算。

A.5　75%乙醇，医用级，备用试验台消毒使用。

A.6　洗涤粪菌流程见图 A.1。

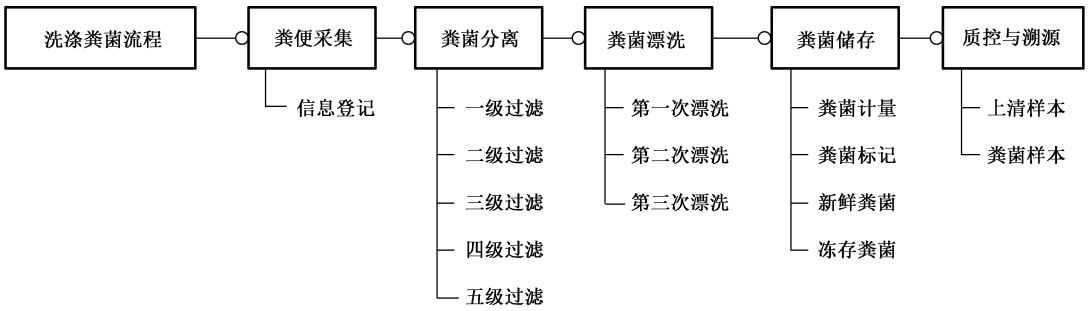

图 A.1　洗涤粪菌流程

参 考 文 献

[1] Fecal Microbiota Transplantation-standardization Study Group. Nanjing consensus on methodology of washed microbiota transplantation. Chin Med J 2020,133(19):2330-2332.

[2] Zhang T, Lu G, Zhao Z, Liu Y, Shen Q, Li P, Chen Y, Yin H, Wang H, Marcella C, Cui B, Cheng L, Ji G, Zhang F. Washed Microbiota Transplantation vs. Manual Fecal Microbiota Transplantation: Clinical Findings, Animal Studies and in Vitro Screening. Protein Cell 2020,11(4): 251-266.

[3] Ding X, Li Q, Li P, Zhang T, Cui B, Ji G, Lu X, Zhang F. Long Term Safety and Efficacy of Fecal Microbiota Transplant in Active Ulcerative Colitis. Drug Saf 2019; 42(7):869-880.

[4] Dai M, Liu Y, Cheng W, Buch H, Shan Y, Chang L, Bai Y, Shen C, Zhang X, Huo Y, Huang D, Yang Z, Hu Z, He X, Pan J, Hu L, Pan X, Wu X, Deng B, Li Z, Cui B, Zhang F. Rescue fecal microbiota transplantation for antibiotic-associated diarrhea in critically ill patients. Crit Care 2019, 23(1):324.

[5] Wang H, Cui B, Li Q, Ding X, Li P, Zhang Z, Yang X, Ji G, Zhang F. The safety of fecal microbiota transplantation for Crohn's disease: Findings from A long-term study. Adv Ther 2018, 35 (11):1935-1944.

[6] Zhang F, Cui B, He X, Nie Y, Wu K, Fan D, FMT-standardization Study Group. Microbiota transplantation: Concept, methodology and strategy. Protein Cell 2018, 9(5):397-403.

[7] 何植,张发明.中华粪菌库的原则、方案和风险管理.胃肠病学杂志, 2017, 22(4): 193-198.

[8] Marcella C, Cui B, Kelly CR, Ianiro G, Cammarota G, Zhang F. Systematic review: the global incidence of faecal microbiota transplantation related adverse events from 2000 to 2020. Aliment Pharmacol Ther 2021,53(1):33-42.